CUPRINS

Introducere

1. Noțiuni de bază folosite în studiul rezistenței materialelor

Clasificarea corpurilor solide …….. 5
Forțe şi momente ……..…….. 5
Tipuri de încărcări ……..…… 7
Calculul rezultantelor forțelor distribuite …….. 7
Reazeme şi reacțiuni …….. 9
Ecuații de echilibru ……..…….. 11
Aplicații. Calculul reacțiunilor …….. 12
Metoda secțiunilor …….. 17
Tipuri de eforturi …… 18
Tipuri de solicitări …….. 20
Noțiunea de tensiune …….. 21
Ecuațiile de echivalență …….. 22
Principiul dualității tensiunilor tangențiale …..…….. 22
Deplasări şi deformații ……..……. 23

2. Caracteristici geometrice şi de inerție ale suprafețelor plane

Definiții …….. 25
Variația momentelor de inerție la deplasarea axelor …… 27
Momente de inerție principale centrale …… 28
Exemple de calcul ……..…….. 30
Determinarea momentelor principale pentru secțiuni nesimetrice ….. 37

3. Aspecte generale privind încercările mecanice

Încercarea la tracțiune ……..…….. 39
Curba caracteristică ……..…….. 40
Caracteristici mecanice ……..…… 41
Legea lui Hooke ……..…….. 42
Fenomenul de contracție transversală …….. 43
Diferite forme de curbe caracteristice ……..…….. 44
Factori de care depind curbele caracteristice ……..…… 46
Proprietăți ale materialelor indicate de curbele caracteristice …… 47

4. Principii generale de calcul în rezistența materialelor

Ipoteze de bază ……..…….. 49
Principii de calcul ..…….…… 50
Factori de influență în determinarea rezistențelor admisibile …… 51
Aspecte privind rezolvarea problemelor static nedeterminate
Energia potențială de deformare ……..…… 53
Teoreme energetice ……..…… 55
Metode energetice ……..…….. 56
Etapele proiectării ……..……. 58

5. Studiul solicitărilor de întindere şi compresiune

Tensiuni şi deformații specifice …..…… 59
Trasarea diagramelor de efort ……..…… 60
Calcule de rezistență şi rigiditate ……..……. 63
Calculul la strivire ……..…… 72
Fenomenul de concentrare a tensiunilor …… 73
Solicitări axiale prin forțe distribuite ……..…… 75
Bara de egală rezistență şi realizarea ei practică ……..……. 78
Calculul energiei potențiale de deformare ……. 80
Aplicații la calculul deplasărilor prin metode energetice ……..…… 82
Determinarea tensiunilor pe secțiuni înclinate …….. 86
Rezolvarea problemelor static nedeterminate
Bare cu rezemare fixă ……..…….. 89
Cazul dilatării termice împiedicate …… 96
Bare cu secțiune transversală neomogenă ……. 99
Sisteme de bare paralele sau concurente …..……. 101

6. Studiul solicitării de răsucire pentru barele de secțiune circulară

Tensiuni şi deformații specifice …..…… 109
Deducerea relațiilor pentru calculele de rezistență şi de rigiditate …… 110
Exemplu de calcul ……..…… 114
Comparație între secțiunile circulară plină şi inelară …… 122
Calculul energiei potențiale de deformare ……. 123
Aplicații la calculul deplasărilor prin metode energetice ……..…… 125
Rezolvarea problemelor static nedeterminate …….. 129

7. Studiul solicitării de forfecare

Tensiuni şi deformaţii specifice ….…….. 139
Deducerea relaţiilor pentru calculele de rezistenţă ……... 140
Calculul îmbinărilor sudate ……..……. 141
Calculul forţelor tehnologice la operaţia de tăiere ……. 143
Calculul penelor longitudinale …….……. 145
Calculul îmbinărilor prin nituri …….…… 147

8. Studiul solicitării de încovoiere

Forţe tăietoare şi momente încovoietoare …….…….. 151
Relaţii diferenţiale între eforturi ……..…….. 152
Tensiuni şi deformaţii specifice …..…… 153
Deducerea relaţiilor pentru calculele de rezistenţă ……..… 154
Bare de egală rezistenţă ……..……..…… 165
Calculul tensiunilor tangenţiale ……..…….. 168
Variaţia tensiunilor tangenţiale pe înălţimea unor secţiuni particulare 170
Posibilitatea neglijării tensiunilor tangenţiale …… 174
Lunecarea longitudinală şi împiedicarea ei …..…….. 175
Calculul deformaţiilor în cazul barelor solicitate la încovoiere
Ecuaţia fibrei medii deformate şi metoda de integrare directă a ei …... 181
Calculul energiei potenţiale de deformare ……. 185
Aplicaţii la calculul deplasărilor prin metode energetice …….……. 187
Rezolvarea problemelor static nedeterminate ….……. 190

9. Noţiuni privind studiul stabilităţii elastice a barelor solicitate la compresiune

Fenomenul de flambaj longitudinal …… 197
Calculul forţei critice în cazul flambajului elastic ……..… 198
Domeniul de valabilitate a relaţiei lui Euler ……..…… 202
Tensiunea critică în cazul flambajului elasto-plastic ……. 204
Etape de lucru la calculele de flambaj longitudinal ……..……. 205
Aplicaţii ……..……..…… 206